SÍLABO

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

I. DATOS GENERALES

1.1. Escuela Profesional	:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Periodo académico	:	2026-1
Fecha de inicio	:	06/04/2026
Fecha de término	:	24/07/2026
1.3. Plan de Estudios	:	2025 - 5
1.4. Tipo de asignatura	:	Específico
1.5. Código de la asignatura	:	EES08.ISI
1.6. Ciclo	:	V
1.7. Créditos	:	04
1.8. Carga lectiva semanal	:	06
1.8.1. Horas teóricas	:	02
1.8.2. Horas prácticas	:	04
1.9. Carga no lectiva semanal	:	1 hora
1.10. Horario de la asignatura	:	T: Lunes - 20:20-22:00 - Laboratorio:LA17 P: Martes -16:10-17:50 - Laboratorio:LA17 Miércoles - 17:50-19:30 - Laboratorio:LA16
1.11. Modalidad de estudios	:	Presencial
1.12. Requisito de la asignatura	:	ESP05.ISI
1.13. Docente	:	Benique Ruelas, Lilian Magnolia
1.14. Correo institucional	:	lmbenique@unab.edu.pe

II. SUMILLA

La asignatura Ingeniería de Requerimientos es de carácter obligatorio y de modalidad teórico-práctica, orientado a desarrollar en los estudiantes la capacidad de modelar requerimientos de sistemas de información alineados con las necesidades organizacionales. Se enfatiza en la aplicación de técnicas para la elicitación, análisis, especificación y validación de requerimientos, asegurando la construcción de software que genere valor para el negocio y la sociedad, fomenta el aprendizaje activo mediante el uso de herramientas especializadas, la resolución de casos y el trabajo en equipo.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencia

Identifica, analiza, modela, especifica y valida requerimientos de productos de software, aplicando métodos, técnicas y herramientas especializadas, en colaboración con los interesados, para plantear soluciones acordes con las necesidades organizacionales y de los usuarios.

3.2. Componentes

Identificación, obtención y análisis de requerimientos de productos de software, considerando el contexto organizacional, las necesidades de los usuarios, los interesados y la aplicación de técnicas de elicitación, priorización y organización de requerimientos.

Modelado, especificación y validación de requerimientos de productos de software, mediante el uso de métodos, técnicas y herramientas especializadas que permitan definir soluciones consistentes, claras y alineadas con las necesidades organizacionales y las de los usuarios.

3.2.1. Capacidades

- Identifica, obtiene y analiza requerimientos de productos de software, aplicando técnicas e instrumentos adecuados para reconocer las necesidades de los usuarios, los interesados y el contexto organizacional.

- Modela, especifica y valida requerimientos de productos de software, utilizando métodos, técnicas y herramientas especializadas para definir soluciones claras, consistentes y alineadas con las necesidades organizacionales y de los usuarios.

3.2.2. Contenidos actitudinales

- Responsabilidad
- Honestidad
- Solidaridad
- Identidad
- Justicia

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I Fundamentos, identificación, obtención y análisis de requerimientos de productos de software				
CAPACIDAD: Identifica, obtiene y analiza requerimientos de productos de software, aplicando técnicas e instrumentos adecuados para reconocer las necesidades de los usuarios, los interesados y el contexto organizacional. **SUB – PRODUCTO:** Informe de identificación, obtención y análisis de requerimientos de un producto de software, que incluya visión del producto, glosario básico, identificación de stakeholders, fuentes e instrumentos de obtención, requerimientos preliminares y priorización inicial.				
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS SEMANALES**
1	Introducción a la Ingeniería de Requerimientos. Concepto de requerimiento. Importancia de los requerimientos en el desarrollo de software. Verificación y validación de requerimientos.	Diferencia requerimientos de otros artefactos del desarrollo. Reconoce la importancia de la calidad de los requerimientos. Identifica diferencias entre verificación y validación mediante ejemplos.	Clase magistral Solución de problemas	6
2	Tipos de requerimientos: funcionales y no funcionales. Niveles de requerimientos: negocio, usuario y software. Formas de documentar requerimientos. Características deseables de los requerimientos.	Clasifica requerimientos según su tipo y nivel. Redacta ejemplos simples de requerimientos funcionales y no funcionales. Evalúa requerimientos según criterios de claridad, completitud y verificabilidad.	Exposición dialogada Solución de casos	6
3	Ingeniería de requerimientos como proceso. Desarrollo y gestión de requerimientos. Contexto organizacional. Visión del producto y problema a resolver.	Analiza el contexto del caso propuesto. Formula la visión preliminar del producto. Identifica objetivos del negocio y necesidades iniciales del usuario.	Clase magistral Estudio de casos	6
4	Glosario de términos del dominio. Riesgos en los requerimientos. Alcance preliminar del producto. Negocio detrás del sistema.	Elabora un glosario básico del caso. Identifica restricciones, supuestos y riesgos iniciales. Delimita el alcance preliminar del producto de software.	Taller Trabajo en pares	6

5	Stakeholders e interesados. Clasificación de stakeholders. Interés, influencia, participación y expectativas. Fuentes de requerimientos.	Identifica stakeholders directos e indirectos. Clasifica interesados según rol, interés e influencia. Determina fuentes de información para la obtención de requerimientos.	Dinámica de grupos Trabajo en equipo	6
6	Técnicas de obtención de requerimientos: entrevista, observación, cuestionario, taller, análisis documental y prototipos exploratorios.	Selecciona técnicas de obtención según el caso. Diseña instrumentos básicos para entrevistar y recopilar información. Aplica una técnica de obtención en escenario simulado.	Taller Simulación	6
7	Análisis de requerimientos. Organización, depuración y clasificación. Conflictos, inconsistencias, omisiones y redundancias. Priorización inicial de requerimientos.	Organiza la información levantada. Clasifica y depura requerimientos preliminares. Identifica conflictos y duplicidades. Prioriza requerimientos según valor y necesidad del negocio.	Método de proyectos Trabajo en equipo	6
8	Integración de contenidos de la unidad. Revisión de fundamentos, obtención y análisis de requerimientos. Consolidación del subproducto.	Sistematiza la información trabajada en la unidad. Consolida el informe parcial con visión, glosario, stakeholders, fuentes, requerimientos preliminares y priorización.	Seminario Solución de problemas	4
	Evaluación Parcial			2

UNIDAD II Modelado, especificación, validación y gestión de requerimientos de productos de software	
CAPACIDAD:	Modela, especifica, valida y gestiona requerimientos de productos de software, utilizando métodos, técnicas y herramientas especializadas para definir soluciones claras, consistentes, trazables y alineadas con las necesidades organizacionales y de los usuarios.
SUB – PRODUCTO:	Documento de especificación, validación y gestión de requerimientos de un producto de software**,** que incluya: modelo funcional del producto, ERS o catálogo de requerimientos, criterios de aceptación, evidencias de validación, matriz de trazabilidad y registro básico de cambios.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS SEMANALES
9	Especificación de requerimientos. Concepto de ERS. Importancia de la especificación en el desarrollo de software. Proceso de especificación de requerimientos.	Reconoce la finalidad de la especificación de requerimientos. Identifica los documentos resultantes del proceso de especificación. Diferencia requerimientos de usuario y requerimientos de software.	Clase magistral Solución de problemas	6
10	Técnicas y herramientas para documentar requerimientos. Documento de requerimientos de usuario. Documento de especificación de requerimientos de software. Plantillas y estructura básica del documento.	Organiza requerimientos en una plantilla de especificación. Redacta secciones básicas de un documento de requerimientos de usuario y de software.	Exposición dialogada Taller	6
11	Modelado para la especificación de requerimientos. Casos de uso, escenarios, historias de usuario, diagramas de actividad y apoyo de modelos para describir funcionalidad.	Elabora modelos funcionales del caso propuesto. Redacta casos de uso o historias de usuario y relaciona dichos artefactos con los requerimientos identificados.	Taller Trabajo en pares	6
12	Validación de requerimientos. Contexto de la validación. Calidad de los requerimientos: claridad, consistencia, completitud, verificabilidad y ausencia de ambigüedad. Criterios de aceptación.	Evalúa la calidad de los requerimientos especificados. Define criterios de aceptación para requerimientos funcionales y no funcionales.	Clase magistral Solución de casos	6
13	Técnicas de validación de requerimientos. Revisión por pares, pruebas de aceptación, validación de modelos y prototipos operacionales.	Aplica técnicas de validación a un conjunto de requerimientos. Realiza revisión colaborativa del documento de especificación y registra observaciones.	Simulación Trabajo en equipo	6

14	Otros enfoques de validación. Reunión de validación con usuarios. Corrección de inconsistencias y ajustes posteriores a la validación. Acta de validación.	Ejecuta una validación con roles simulados de cliente, usuario y analista. Corrige requerimientos observados y consolida resultados de validación.	Estudio de casos Taller	6
15	Gestión de requerimientos. Trazabilidad, línea base, control de cambios, versionamiento y uso de herramientas de apoyo. Ventajas y desventajas de herramientas software para la ingeniería de requerimientos.	Construye una matriz básica de trazabilidad. Registra cambios en los requerimientos y establece relaciones entre origen, especificación y validación.	Método de proyectos Trabajo en equipo	6
16	Integración de contenidos de la unidad. Revisión de especificación, validación y gestión de requerimientos. Consolidación del subproducto final.	Sistematiza la documentación elaborada. Consolida el documento final de requerimientos con evidencias de validación y trazabilidad.	Seminario Panel	4
	Evaluación Final			2

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

5.1. De enseñanza

a. Clase magistral
b. Demostración
c. Exposición problémica
d. Organización de la información

5.2. De aprendizaje

a. Búsqueda de información
b. Estudio de casos
c. Aprendizaje basado en proyectos
d. Solución de problemas
e. Trabajo en equipo

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

6.1. Para el docente:

a. Pizarra, plumones, mota
b. Laptop, Tableta, pantalla interactiva
c. Presentaciones, guías de laboratorio.
d. Aula virtual
e. Software de elicitación de requerimientos y otros.

6.2. Para el estudiante:

a. Laptop personal o PC de laboratorio
b. Software de elicitación de requerimientos y otros.
c. Presentaciones, guías de laboratorio
d. Aula virtual
e. Cuaderno de apuntes, materiales de estudio

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación es un proceso permanente, flexible e integral y se aplica durante la enseñanza-aprendizaje. La metodología y los instrumentos de evaluación se adecuan a las características de las materias enseñadas y al desarrollo de los contenidos programados en el sílabo de cada asignatura dentro de las pautas del Modelo Educativo UNAB y el Diseño Curricular, conforme se detalla en el apartado respecto al sistema de evaluación del Reglamento Académico.

7.1. Evidencia de conocimiento

Evaluación Parcial y Evaluación Final

7.2. Evidencia de proceso

Registro permanente de actitudes, habilidades, destrezas y/o valores del estudiante en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

7.3. Evidencia de producto

Todos los productos, sub - productos y otras actividades desarrolladas por el estudiante, se encontrarán en un portafolio digital.

El sistema de calificación es único para todas las asignaturas. Se aplica la escala de cero (0) a veinte (20). La nota mínima aprobatoria es once (11). Para el Promedio Final la fracción igual o mayor a 0.5 es redondeada al entero inmediato superior. En los calificativos de los rubros se considera hasta los centésimos. En el caso de las Prácticas Preprofesionales la nota mínima aprobatoria es catorce (14).

La evaluación tiene por finalidad determinar el logro de competencias desarrolladas de acuerdo con el sílabo de cada asignatura. El proceso de evaluación contempla la utilización de técnicas e instrumentos contemplados en el diseño curricular.

En cada unidad se valoran las capacidades cognoscitiva, procedimental y actitudinal, cuyos resultados contribuyen al cálculo del promedio final de la asignatura mediante ponderaciones previamente definidas.

El Promedio Final (PF) se determina mediante la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada capacidad evaluada durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje, conforme a la siguiente fórmula:

$$PF = CC1(P1) + CP1(P2) + CA1(P3) + CC2(P4) + CP2(P5) + CA2(P6)$$

Donde:

PF = Promedio Final
CC = Capacidad cognoscitiva.
CP = Capacidad procedimental.
CA = Capacidad actitudinal.

1 y 2 = Unidad de aprendizaje correspondiente o equivalente.

P1, P2, P3, P4, P5 y P6 = Pesos en porcentaje (%) asignados por el docente a cada capacidad y unidad, en función de la naturaleza de la asignatura y la distribución de horas teóricas y prácticas, cuya suma debe ser igual a 100%. Dichos pesos deberán consignarse en el sílabo y registrarse en el SIGAU.

Capacidad Cognoscitiva (CC): 40%	**Capacidad Procedimental (CP):** 50 **%**	**Capacidad Actitudinal (CA):**10**%**
Evaluación Parcial Evaluación Final	Prácticas de Laboratorio Sub productos Trabajos encargados Proyectos	• Responsabilidad • Honestidad • Solidaridad • Identidad • Justicia

$$\boldsymbol{PF = CC1(0.20) + CP1(0.25) + CA1(0.05) + CC2(0.20) + CP2(0.25) + CA2(0.05)}$$

<u>Consideraciones:</u>

- Las calificaciones de cada capacidad se obtienen a partir de evaluaciones permanentes, evidencias de aprendizaje y actividades académicas desarrolladas durante cada unidad y registradas en el aula virtual e Intranet del SIGAU.
- La asistencia del estudiante a las clases teóricas y prácticas **son obligatorias**. Los docentes tienen la obligación de registrar la asistencia de los estudiantes en el SIGAU, de acuerdo con el horario establecido.
- Las inasistencias no justificadas que acumulen o superen el treinta por ciento (30%) de sesiones de clases, darán lugar a la desaprobación de la asignatura con promedio final cero (00). Solo para el cálculo del porcentaje de asistencias se tomará en cuenta dieciséis (16) semanas de clases por semestre académico.
- Los estudiantes que falten a una evaluación tendrán la nota cero (0) y no podrán sustituirla, salvo falta debidamente justificada, de acuerdo con el reglamento académico. El estudiante registra su solicitud de justificación de inasistencia en el SIGAU, el docente evalúa y recomienda favorablemente o no, de considerar que la justificación es pertinente. El Director de Escuela Profesional aprueba o rechaza la solicitud de justificación, en base a los antecedentes.
- El docente está en la obligación de comunicar a los estudiantes, los resultados de las evaluaciones, entregando las pruebas y/o trabajos debidamente calificados con la retroalimentación correspondiente, a fin de que sean verificados por los estudiantes matriculados en dicha asignatura.
- El docente procederá con la publicación de las diferentes actividades y/o evaluaciones realizadas en el SIGAU (notas preliminares y notas finales), conforme al calendario de actividades académicas vigente.
- El estudiante tiene derecho a una calificación correcta y justa; de haber algún error en su calificación, inmediatamente solicitará al docente la rectificación, de no ser atendido podrá solicitar mediante un Formato Único de Trámite (FUT) la revisión de su evaluación al Director de la Escuela Profesional, quién conformará una comisión revisora integrada por tres (3) docentes del área. Dicho procedimiento no debe sobrepasar los tres (3) días hábiles.

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

8.1. Fuentes bibliográficas

[1] M. Fowler and K. Scott, *UML gota a gota* [UNAB F785]. México: Pearson Educación, 1999.

[2] I. Sommerville, *Ingeniería de software* [UNAB 005.1 / S67], Novena. México, 2011.

8.2. Fuentes electrónicas y otras

[1] R. S. Pressman, *Ingeniería del software - Un enfoque práctico*, Séptima., vol. 53, no. 9. México: Mc Graw Hill, 2010.

[2] C. Fontela, *UML Modelado de software para profesionales*, vol. 133. Alfaomega, 2013. [Online]. Available: https://goo.su/iac7no

[3] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the requirements process*, 3ra ed., vol. 32, no. 3. Mexico: Addison-Wesley, 2021.

[4] G. Kotonya and I. Sommerville, *Requirements engineering*. Toronto: Wiley, 1998.

[5] J. E. Reyna González, *Ingeniería de requerimientos un enfoque práctico*, 1ra ed. Savez editorial, 2021.

[6] T. Satpathy, *Una guía para el cuerpo de conocimiento de Scrum (Guía SBOK ®)*, 5ta ed. Arizona: SCRUMstudy, 2025.

[7] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3ra ed. Microsoft Press, 2013.

Barranca, 06 de abril de 2026

Lilian Magnolia Benique Ruelas